

Números decompostos

Desta vez, você deve auxiliar um supercentro de criptografia a montar uma base de informações que são necessárias para decodificar textos criptografados. Em vez de sair procurando números primos enormes, que são o trabalho usual, você deve achar **decomposições** de números inteiros. Uma decomposição de um número inteiro n é uma sequência de inteiros positivos e consecutivos que somada dá o resultado n . Por exemplo, se $n = 15$ temos as seguintes decomposições:

$$15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

$$15 = 4 + 5 + 6$$

$$15 = 7 + 8$$

$$15 = 15$$

Perceba que 15 tem as quatro decomposições dadas acima, incluindo uma decomposição que tem apenas um elemento. Seu problema é encontrar o(s) número(s) que tem o maior número de decomposições para as seguintes situações:

1. Para números entre 2 e 100.000;
2. Para números entre 100.000 e 200.000;
3. Para números entre 200.000 e 400.000;
4. Para números entre 400.000 e 800.000;
5. Para números entre 800.000 e 1.000.000;
6. Para números entre 1.000.000 e 1.500.000;
7. Para números entre 1.500.000 e 2.000.000.

Sua tarefa é resolver os casos acima e ao final você deve entregar um relatório descrevendo:

- Qual o problema sendo resolvido;
- Como o problema foi modelado;
- Como é o processo de solução, apresentando exemplos e algoritmos;
- Os resultados dos casos de teste;
- Conclusões.

Este trabalho é individual.